

Especificação Técnica – Projeto de Validação BHA x TCO

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma aplicação que valide automaticamente a compatibilidade entre **BHA (Bottom Hole Assembly)** e **TCO (Tool Configuration Order)**, garantindo que: - As ferramentas corretas foram solicitadas na TCO - As quantidades estão adequadas (main/backup) - As **conexões UH e DH** são compatíveis entre BHA e TCO - Itens extras e ausentes sejam claramente identificados

O sistema deve trabalhar a partir de **arquivos Excel (BHA/TCO)** e **PDFs de TCO**, transformando tudo em **tabelas padronizadas** antes de aplicar as regras.

2. Entradas do Sistema

2.1 BHA (Excel)

Arquivo Excel exportado do planejamento de poço, contendo: - Cabeçalho geral com informações como *Hole Size* - Tabela principal com ferramentas do BHA - Células mescladas (merged cells) - Conexões DH e UH na **mesma coluna**, porém em **linhas diferentes**

2.2 TCO (Excel – colado do FDP)

Planilha gerada a partir da tela do FDP/TCO contendo colunas como: - Nome da ferramenta - Status (Accepted, Shipped, Cancelled, Redirected) - UH Connection - DH Connection

2.3 TCO (PDF Report)

Relatório PDF detalhado onde: - Cada ferramenta inicia em um bloco próprio - O cabeçalho do bloco traz: Quantity, Nome, Status - O conteúdo interno do bloco contém informações críticas: - DH Connection - DH Connection Type (Pin / Box) - UH Connection - UH Connection Type (Pin / Box) - Size da ferramenta

3. Normalização de Ferramentas (Regra Fundamental)

Antes de qualquer validação, **todos os nomes devem ser normalizados**.

3.1 Objetivo da Normalização

- Evitar variações de escrita
- Garantir comparação confiável entre BHA e TCO
- Separar corretamente famílias, modelos e tamanhos

3.2 Exemplos de Normalização

Texto Original	Nome Normalizado
ARC 900 c/ GR/RES/APWD	ARC 900
Xcel 900 upper stab	POWERDRIVE XCEL 900
PDX6 900	PDX6 900
Mud gard (Filtro)	MUDGARD
Float sub NP	FLOAT SUB
8" Hydra-Jar	JAR

3.3 Regras Importantes

- **PowerDrive NÃO deve ser unificado:**
 - POWERDRIVE XCEL
 - POWERDRIVE XCEED
 - PDX6
- Sensores **não são ferramentas** e devem ser ignorados:
 - Gamma Ray, Resistivity, Density, Neutron, etc
- Baterias devem ser separadas por ferramenta:
 - ARC BATTERY
 - STETHOSCOPE BATTERY

4. Extração Padronizada – BHA

4.1 Dados a Extrair

Cabeçalho: - Hole Size (in)

Tabela de Ferramentas: - tool_raw (texto original) - tool_norm (normalizado) - top_conn (UH Connection) - bot_conn (DH Connection)

4.2 Regras Críticas do BHA

- Células mescladas:
 - O nome da ferramenta aparece em uma célula que cobre duas linhas
- **A DH Connection está na linha superior**
- **A UH Connection está na linha imediatamente abaixo**
- A extração deve usar como referência a linha da DH e sempre buscar o UH na linha seguinte
- Ferramentas válidas devem ser filtradas por uma lista branca (VALID_BHA_TOOLS)

5. Extração Padronizada – TCO (Excel)

5.1 Pré-processamento

- Ignorar itens com status **Cancelled**
- Normalizar nomes das ferramentas

5.2 Estrutura Padronizada

tool_norm	status	uh_conn	dh_conn	qty
-----------	--------	---------	---------	-----

6. Extração Padronizada – TCO (PDF)

6.1 Lógica Geral

- Cada ferramenta começa por um bloco com:
- Quantity : X (Tool Name)
- Tool Name Status
- O bloco seguinte contém pares chave/valor

6.2 Campos Obrigatórios a Extrair

- tool_raw
- tool_norm
- quantity
- status
- DH Connection
- DH Connection Type
- UH Connection
- UH Connection Type
- Size

6.3 Observação Importante

Não basta extrair apenas a tabela inicial do PDF. É obrigatório varrer o **conteúdo interno de cada bloco**.

7. Regras de Validação

Regra 1 – Presença e Quantidade

- Toda ferramenta do BHA deve existir na TCO
- Quantidade esperada:
- 1 → WARNING (sem backup)
- ≥ 2 → OK

- 0 → ERROR

Regra 2 – Conexões

- Comparar:
 - BHA Top × TCO UH
 - BHA Bottom × TCO DH
- Qualquer divergência gera ERROR

Regra 3 – Ferramentas Extras

- Ferramentas presentes na TCO e não usadas no BHA
 - Exibir em tabela separada
-

8. Interface (Streamlit)

Uploads

- Upload BHA (Excel)
- Upload TCO (Excel ou PDF)

Visualizações

- Tabela BHA padronizada
 - Tabela TCO padronizada
 - Resultado Regra 1
 - Resultado Regra 2
 - Ferramentas Extras
-

9. Arquitetura Recomendada

- normalize.py → normalização de nomes
 - extract_bha.py → extrator exclusivo do BHA
 - extract_tco_excel.py → extrator TCO Excel
 - extract_tco_pdf.py → extrator TCO PDF
 - rules.py → regras de validação
 - app.py → interface Streamlit
-

10. Resultado Esperado

O sistema deve permitir que um engenheiro: - Faça upload dos arquivos - Visualize tabelas limpas e padronizadas - Identifique rapidamente erros de configuração - Reduza retrabalho manual e risco operacional

Este documento define o comportamento esperado do sistema e deve ser seguido como especificação funcional e técnica.